

乘法性質 + 分配律

交換律 · 結合律 · 分配律 · 65分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維》4上A冊 單元一

SSPA關聯：必考

前置知識：P3乘法表、兩位數乘法

本堂目標：❶ 乘法交換律和結合律 ❷ 分配律拆數技巧 ❸ 2/3位數 $\times$ 2位數豎式

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）

試試用最快速度完成以下乘法！

#	題目	難度	作答區
1	$8 \times 7 = ?$		
2	$12 \times 4 = ?$		
3	$25 \times 3 = ?$		
4	$6 \times 9 = ?$		
5	$15 \times 5 = ?$		

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

KP1 · 乘法交換律和結合律

規則

交換律： $a \times b = b \times a$ （調轉位置，結果不變）

結合律： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ （改變結合次序，結果不變）

💡 竅門：見到 25 找 4，見到 125 找 8，見到 5 找 2，先湊整再算。

例題 1

用簡便方法計算： $25 \times 17 \times 4$

解： $25 \times 17 \times 4$

$= (25 \times 4) \times 17$ ← 交換律：調換 17 和 4

$= 100 \times 17$ ← 先算 $25 \times 4 = 100$

$= 1700$ ← 答案

❌ 陷阱引爆

$$12 \div 4 = 4 \div 12 \quad \text{❌}$$

以為交換律適用於所有運算

✅ 正確做法

交換律只適用於乘法和加法
減法和除法不能隨意交換位置

KP2 · 乘法分配律

規則

分配律： $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

💡 竅門：見到接近整十整百的數（如 99、102），拆成 $(100 - 1)$ 或 $(100 + 2)$ ，再用分配律。

例題 2

用簡便方法計算： $8 \times (25 + 125)$

解： $8 \times (25 + 125)$

$= 8 \times 25 + 8 \times 125$ ← 分配律：把 8 分別乘進去

$= 200 + 1000$ ← 分別計算

$= 1200$ ← 答案

❌ 陷阱引爆

$$8 \times (25 + 5) = 8 \times 25 + 5 = 200 + 5 = 205 \quad \text{❌}$$

忘了把 8 也乘 5，漏了一項！

✅ 正確做法

$$8 \times (25 + 5) = 8 \times 25 + 8 \times 5$$

$$= 200 + 40 = 240$$

括號外的數要乘每一項！

KP3 · 2/3 位數 $\times$ 2 位數 豎式計算

規則

豎式步驟：

- ① 先用乘數的**個位**去乘被乘數（每一位）
- ② 再用乘數的**十位**去乘被乘數（結果向左移一位，末尾補0）
- ③ 最後把兩次結果**相加**

💡 **竅門**：進位數字要寫小一點，標在旁邊，避免遺忘。

例題 3

用豎式計算： 123×45

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 45 \\ \hline 615 \quad \leftarrow 123 \times 5 \text{ (個位)} \\ 4920 \quad \leftarrow 123 \times 40 \text{ (十位, 向左移一位)} \\ \hline 5535 \quad \leftarrow \text{相加得答案} \end{array}$$

答： $123 \times 45 = 5535$

❌ 陷阱引爆

豎式計算時進位數字忘記加，或十位結果的末位對齊錯誤
例：4920 誤寫成 492，結果變成 1107 ❌

✅ 正確做法

十位相乘結果要向左移一位（末尾補0）
 $123 \times 40 = 4920$ ，不是 492
每位進位數字寫清楚，逐位相加

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

按能力選擇層級，逐步挑戰！

#	題目	難度	作答區
 D1 · 基礎訓練 — 運用交換律和結合律			
1	$5 \times 9 \times 2 = ?$ 提示：交換律， 5×2 先算		
2	$4 \times 7 \times 25 = ?$ 提示：找 4×25 湊整		
3	$8 \times 6 \times 125 = ?$ 提示： $8 \times 125 = 1000$		
4	$3 \times (4 \times 5) = ?$		
5	$(25 \times 2) \times 7 = ?$		
6	$8 \times (7 + 3) = ?$ 提示：用分配律展開		
 D2 · 進階挑戰 — 分配律拆數技巧			
7	$25 \times 12 = ?$ 提示： $12 = 10 + 2$		
8	$15 \times 14 = ?$ 提示： $15 \times (10 + 4)$		
9	$125 \times 8 \times 3 = ?$		
10	$36 \times 25 = ?$ 提示： $36 = 9 \times 4$ ，再用結合律		
11	$24 \times 15 = ?$		
12	$18 \times 35 = ?$ 提示： $18 \times (30 + 5)$		
 D3 · 高手挑戰 — 靈活運用三大性質			
13	$48 \times 25 = ?$ 提示： $48 = 12 \times 4$		
14	$125 \times 32 = ?$ 提示： $32 = 8 \times 4$		
15	$99 \times 25 = ?$ 提示： $99 = 100 - 1$		
16	$75 \times 16 = ?$ 提示： $75 = 3 \times 25$ ， $16 = 4 \times 4$		
17	$64 \times 125 = ?$ 提示： $64 = 8 \times 8$		

18	$125 \times 72 = ?$ 提示： $72 = 8 \times 9$		
19	$25 \times 44 = ?$ 提示： $44 = 40 + 4$ 或 $44 = 4 \times 11$		
20	$36 \times 35 = ?$ 提示： $36 \times (30 + 5)$ 或拆成 $6 \times 6 \times 5 \times 7$		
 D4·極限挑戰 — 綜合應用			
21	$999 \times 36 = ?$ 提示： $999 = 1000 - 1$		
22	$25 \times 88 = ?$ 試用兩種方法（分配律和結合律）		
23	$(425 - 25) \times 40 = ?$ 提示：先算括號內		

四、應用題（12 分鐘）

用本堂學到的方法解決生活問題！

#	題目	難度	作答區
1	文具店有8盒原子筆，每盒有12枝，每枝售\$5。全部原子筆共值多少元？ (提示：用結合律先算 12×5)		
2	一箱汽水有24罐。超級市場入了15箱，共入了多少罐汽水？ (提示： $24 \times 15 = 24 \times 10 + 24 \times 5$)		
3	禮堂有48行座位，每行有25個座位。禮堂共有多少個座位？ (提示： $48 \times 25 = 12 \times 4 \times 25$)		
4	小明買了5本練習簿，每本\$12；又買了3支原子筆，每支\$8。他共需付多少元？ (試用兩種方法計算)		
5	麵包店每天生產25打蛋撻，每打12個，連續生產4天。共生產了多少個蛋撻？ (提示：用交換律調換位置湊整)		
6	圖書館有15個書架，每個書架有8層，每層可放32本書。圖書館最多可放多少本書？ (提示： $15 \times 8 \times 32$ ，先算 15×8)		
7	媽媽買了3公斤蘋果和4公斤橙。蘋果每公斤\$24，橙每公斤\$18。媽媽共需付多少元？ (提示：分別計算兩種水果的價錢再相加)		
8	花店有16束玫瑰，每束有25枝；還有12束百合，每束有15枝。花店共有鮮花多少枝？ (提示： $16 \times 25 + 12 \times 15$)		

五、課後功課（課後完成）

回家練習，鞏固所學！

基礎練習

#	題目	難度	作答區
1	$6 \times 7 \times 5 = ?$ 提示：交換律，先算 6×5		
2	$25 \times 3 \times 4 = ?$ 提示：25 找 4		
3	$125 \times 7 \times 8 = ?$ 提示：125 找 8		
4	$14 \times 25 = ?$		
5	$32 \times 15 = ?$		
6	$45 \times 12 = ?$		
7	$23 \times 42 = ?$ (用豎式計算)		
8	$56 \times 34 = ?$ (用豎式計算)		
9	$78 \times 26 = ?$ (用豎式計算)		

進階挑戰

#	題目	難度	作答區
10	$99 \times 42 = ?$ 提示： $99 = 100 - 1$		
11	$125 \times 48 = ?$ 提示： $48 = 8 \times 6$		
12	$25 \times 36 \times 4 = ?$ 提示：用交換律調位置		
13	$88 \times 125 = ?$ 提示： $88 = 11 \times 8$		
14	$102 \times 35 = ?$ 提示： $102 = 100 + 2$		

六、核心易錯點總結

這些陷阱，每次做題前都要看一遍！

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

#	陷阱類型	錯誤示範	正確做法
1	T1 分配律漏乘	$8 \times (25 + 5)$ $= 8 \times 25 + 5 = 205$ ❌	$8 \times (25 + 5) = 8 \times 25 + 8 \times 5$ $= 200 + 40 = 240$ 括號外的數要乘 每一項
2	T2 結合律括號錯	$(25 \times 4) \times 7$ $= 25 \times (4 \times 7)$ 搞亂 ❌	$(25 \times 4) \times 7 = 25 \times (4 \times 7)$ 結果都是 700 ✓ 只是移動括號，不改變順序
3	T3 豎式進位漏加	個位相乘進位數字沒加 結果少幾十甚至幾百	進位數字要寫小字在旁邊 逐位相加，最後核對一遍
4	T4 除法用交換律	$12 \div 4 = 4 \div 12$ ❌	交換律只適用於加法和乘法 $12 \div 4 = 3$ ， $4 \div 12 \neq 3$
5	T5 0 的處理失誤	$25 \times 40 = 100$ ❌ (忘了末尾的 0)	$25 \times 40 = 25 \times 4 \times 10$ $= 100 \times 10 = 1000$
6	T6 分配律符號混淆	$8 \times (25 - 5)$ $= 8 \times 25 + 8 \times 5$ ❌ 減號錯變加號	$8 \times (25 - 5) = 8 \times 25 - 8 \times 5$ $= 200 - 40 = 160$ 括號內是減號，分配後仍是減號
7	T7 多位數末尾 0 漏乘	120×30 豎式少寫一個 0 ❌	$120 \times 30 = 3600$ 先把 0 放一邊，算完再加回來 $12 \times 3 = 36 \rightarrow$ 補兩個 0 $\rightarrow 3600$

七、解題四步卡

遇到乘法題目，按這四步做，保證不出錯！

1

觀察

先看數字有沒有特徵：
有沒有 25、125、5？
有沒有接近 100 的數？

2

拆數

決定用哪個性質：
交換律 → 調位置
結合律 → 加括號
分配律 → 拆成整十

3

計算

選擇方法：
心算湊整 → 分配律
數字較大 → 豎式
記得進位和補 0

4

檢驗

檢查有無漏項：
分配律每項都乘了嗎？
豎式進位加了嗎？
末尾 0 補齊了嗎？

課堂小遊戲：乘法配對王

老師出示一個數（如 25），學生要在 3 秒內找到它的「最佳拍檔」（如 4，因為 $25 \times 4 = 100$ ）。
比一比誰的反應最快！

挑戰任務：自創數字

試用 25 和 8 編寫一道應用題，把答案寫在背面。
例：每盒有 25 粒朱古力，買了 8 盒，共有 200 粒。

🧠 口訣：「交換律調位答案同，結合律括號隨意動，分配律拆開各自乘再相加，三個性質記心中！」

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「乘法性質 + 分配律」。

最易錯嘅 3 個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「乘法性質 + 分配律」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1) __ 2) __ 3) __ 4) __ 5) __ | 課堂練習重點關注題號：🌱 挑戰層 17-21